



空間図形での利用

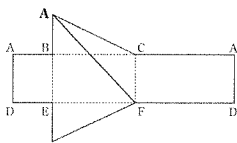
ワークP.152~155

- 1 縦4cm、横8cm、高さ10cmの直方体の対角線の長さを求めなさい。

$$\sqrt{4^2+8^2+10^2}=\sqrt{180}(\text{cm})$$

- 2 右の図は、 $\angle ABC=90^\circ$ 、 $AB=4\text{cm}$ 、 $BC=8\text{cm}$ 、 $BE=4\text{cm}$ の三角柱である。この三角柱に、点Aから辺BCを通して点Fまで糸をかける。かける糸の長さがもっとも短くなる時、次の問いに答えなさい。

- (1) 糸の展開図に、かける糸のようすをかきなさい。



- (2) かける糸の長さを求めなさい。

$\triangle AEF$ で、 $AE=EF=8\text{cm}$ 、 $\angle AEF=90^\circ$ であるから、 $AF=\sqrt{2}AE=\sqrt{2}\times 8(\text{cm})$

- 3 右の図のように、底面が1辺4cmの正方形で、他の辺がすべて8cmの正四角錐がある。頂点Oから底面へ引いた垂線と底面との交点をHとすると、次の問いに答えなさい。

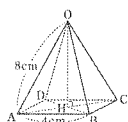
- (1) OHの長さを求めなさい。

$$AH=2\sqrt{2}\text{cmより、}OH=\sqrt{8^2-(2\sqrt{2})^2}=2\sqrt{14}(\text{cm})$$

- (2) この正四角錐の体積を求めなさい。

$$\frac{1}{3}\times 4^2\times 2\sqrt{14}(\text{cm}^3)$$

- (3) この正四角錐の側面積を求めなさい。 $\triangle OAB$ の底辺をABとすると、高さは $\sqrt{8^2-2^2}=2\sqrt{15}(\text{cm})$ よって、 $(\frac{1}{2}\times 4\times 2\sqrt{15})\times 4(\text{cm}^2)$



8点×3	/24点
(1)	$2\sqrt{14}$ cm
(2)	$\frac{32\sqrt{14}}{3}$ cm ³
(3)	$16\sqrt{15}$ cm ²

中・数学3年 41



空間図形での利用

ワークP.152~155

- 1 右の図1、図2の図1、図2のように、底面ABCDが1辺2cmの正方形である正四角錐O-ABCDがある。正四角錐O-ABCDの高さが $\sqrt{3}\text{cm}$ であるとき、次の問いに答えなさい。

- (1) 辺OAの長さを求めなさい。

$$AC=2\sqrt{2}\text{cm, }OA=\sqrt{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{3})^2}(\text{cm})$$

- (2) $\triangle OAB$ の面積を求めなさい。底辺をABとすると、高さは $\sqrt{(\sqrt{5})^2-1^2}=2(\text{cm})$

$$\triangle OAB=\frac{1}{2}\times 2\times 2(\text{cm}^2)$$

- (3) 図2において、辺OB上を動く点Pとする。APの長さがもっとも短くなる時、その長さを求めなさい。

APの長さがもっとも短くなるのは、 $AP\perp OB$ のとき。

- (2)より、 $\triangle OAB=2\text{cm}^2$ だから、次の式が成り立つ。

$$\frac{1}{2}\times OB\times AP=2 \quad \frac{1}{2}\times \sqrt{5}\times AP=2$$

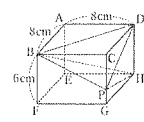
- 2 右の図のような、 $AB=AD=8\text{cm}$ 、 $BF=6\text{cm}$ の直方体ABCD-EFGHがある。辺CG上に点Pをとるとき、次の問いに答えなさい。

- (1) $CP=4\text{cm}$ とるとき、 $\triangle PBD$ の面積を求めなさい。

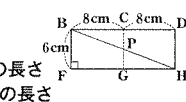
$\triangle PBD$ は、 $PB=PD=\sqrt{8^2+4^2}=4\sqrt{5}(\text{cm})$ の二等辺三角形
PからBDに引いた垂線の長さは、 $\sqrt{(4\sqrt{5})^2-(4\sqrt{2})^2}=4\sqrt{3}(\text{cm})$
よって、 $\triangle PBD=\frac{1}{2}\times 8\sqrt{2}\times 4\sqrt{3}(\text{cm}^2)$

- (2) 点Bから辺CGを通して、点Hまで糸をかける。かける糸の長さがもっとも短くなる時、 $\triangle BPH$ の辺の長さを求めなさい。

右の図より、 $BH=\sqrt{6^2+16^2}=2\sqrt{73}(\text{cm})$ ← 糸の長さ
 $BH=\sqrt{8^2+8^2+6^2}=\sqrt{164}=2\sqrt{41}(\text{cm})$ ← 対角線の長さ



10点×2	/20点
(1)	$16\sqrt{6}$ cm ²
(2)	$2\sqrt{73}+2\sqrt{41}$ cm



42 数学3年/中



標本調査

ワークP.164~169

- 1 次のア～エにあてはまることばを書きなさい。
ある集団を調査するとき、対象となる集団のすべてのものについて行う調査を「ア」という。
標本調査を行うとき、調査する対象となるものとの集団を「イ」といい、イから取り出した一部分を「ウ」という。また、ウとして抽出したデータの個数のことを「エ」という。

- 2 次のア～エから、標本調査を行うのが適していると考えられるものをすべて選び、記号で答えなさい。
ア カップ麺の品質検査 イ 国勢調査
ウ 学校で行う学力検査 エ 選挙の前の世論調査

- 3 人口7500人のある町の献血登録者450人の血液型を調べたところ、A型の人144人、O型の人90人いた。この町には、約何人のA型の人がいると推定できるか求めなさい。
この町のA型の人の数をx人とすると、 $7500:x=450:144$

- 4 赤と青のビーズ10kgが容器に入っている。この容器の中から無作為にスプーン一杯のビーズ(約5g)を取り出し、赤と青のビーズの数を調べた。上の表は、同じ実験を5回くり返し、その結果をまとめたものである。このとき、次の問いに答えなさい。

回	1	2	3	4	5
赤(個)	197	201	204	196	199
青(個)	51	48	53	46	50
計(個)	248	249	257	244	249

- (1) このビーズ10gの中の青いビーズの数を推定し、次のア～エからもっとも適切なものを選び、記号で答えなさい。
ア 約50個 イ 約100個 ウ 約150個 エ 約200個
($51+48+53+46+50$) $\div 5=49.6$ (個) ビーズ5gの中に、青のビーズは約50個入っている。

- (2) 赤と青のビーズ1個あたりの重さはほぼ等しいものとして、この容器の中の赤のビーズの重さを推定し、次のア～エからもっとも適切なものを選び、記号で答えなさい。
ア 約2kg イ 約4kg ウ 約6kg エ 約8kg

4点×4	/16点
ア	全数調査
イ	母集団
ウ	標本(サンプル)
エ	標本の大きさ
2	/6点
	ア, エ

8点	/8点
約	2400 人

10点×2	/20点
(1)	イ
(2)	エ

(2) 赤と青のビーズの合計約250個あたりに、赤のビーズは約200個入っているから、 $10\times\frac{200}{250}(\text{kg})$

中・数学3年 43



標本調査

ワークP.164~169

- 1 ある都市の高校生9850人から、200人を遊び出して通学時間の調査を行った。このとき、次の問いに答えなさい。
(1) この調査の母集団は何か答えなさい。
(2) この調査の標本は何か答えなさい。
(3) この調査の標本の大きさはどれだけが答えなさい。
(4) 遊び出した200人のうち、通学時間が1時間以上の高校生が40人いた。この都市には、通学時間が1時間以上の高校生がおよそx人いると推定できる。xの値を求めなさい。
 $9850:x=200:40$

- 2 ある養魚場で、池にいる魚の数を調べるために、350匹の魚を捕獲し、その全部に印をつけ、池にもどした。翌日またび魚を捕獲したら、捕獲した280匹のうち、34匹に印がついていた。この池にいる魚の数を推定し、四捨五入して上から2けたの概数で求めなさい。
この池にx匹の魚がいるとすると、 $x:350=280:34$

- 3 袋の中に白い豆が何個か入っている。この白い豆の個数を調べるために、黒い豆100個をその袋に入れ、次のような実験をした。5回の合計は、白い豆が200個、黒い豆が10個。「豆をよく混ぜあわせ、その中からひとつかみの豆を取り出し、白と黒の豆の個数を数え、またもとの袋にもどす。」この実験を5回行った結果が右上の表のようになった。はじめにこの袋の中に入っていた白い豆の数は、約何個と推定できるか求めなさい。袋の中にx個の白い豆が入っていたとすると、 $x:100=200:10$

回	1	2	3	4	5
白い豆の個数	40	39	44	36	41
黒い豆の個数	1	2	3	2	2

5点×4	/20点
(1)	ある都市の高校生9850人
(2)	遊び出した200人
(3)	200
(4)	$x=$ 1970

10点	/10点
約	2900 匹

10点	/10点
約	2000 個

- 4 箱の中に黒い碁石だけが入っている。この黒い碁石の数を調べるために、同じ大きさの白い碁石500個を黒い碁石が入っている箱の中に入れ、そこから350個の碁石を無作為に抽出したところ、白い碁石が25個ふくまれていた。はじめに箱の中に入っていた黒い碁石の数は、約何個と推定できるか求めなさい。
はじめにx個の黒い碁石が入っていたとすると、 $(x+500):500=350:25$

10点	/10点
約	6500 個

44 数学3年/中